

Chủ đề: Tích phân



# Tích phân

**Câu 1. [STER]** Biết  $\int_1^5 f(x) dx = 4$ . Giá trị của  $\int_1^5 3f(x) dx$  bằng

- A. 7                                      B.  $\frac{4}{3}$                                       C. 64                                      D. 12

**Câu 2. [STER]** Biết  $F(x) = x^3$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên  $\mathbb{R}$ . Giá trị của  $\int_1^2 (2 + f(x)) dx$  bằng

- A.  $\frac{23}{4}$                                       B. 7                                      C. 9                                      D.  $\frac{15}{4}$

**Câu 3. [STER]** Biết  $\int_1^2 f(x) dx = 3$  và  $\int_1^2 g(x) dx = 2$ . Khi đó  $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$  bằng?

- A. 6                                      B. 1                                      C. 5                                      D. -1

**Câu 4. [STER]** Khẳng định nào trong các khẳng định sau đúng với mọi hàm  $f, g$  liên tục trên  $K$  và  $a, b$  là các số bất kỳ thuộc  $K$ ?

- A.  $\int_a^b [f(x) + 2g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + 2 \int_a^b g(x) dx$                                       B.  $\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$   
C.  $\int_a^b [f(x)g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx$                                       D.  $\int_a^b f^2(x) dx = \left[ \int_a^b f(x) dx \right]^2$

**Câu 5. [STER]** Cho  $\int_{-1}^0 f(x) dx = 3$ ,  $\int_0^3 f(x) dx = 3$ . Tích phân  $\int_{-1}^3 f(x) dx$  bằng

- A. 6                                      B. 4                                      C. 2                                      D. 0

**Câu 6. [STER]** Giả sử  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 3x dx = a + b \frac{\sqrt{2}}{2}$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ). Khi đó giá trị của  $a - b$  là

- A. 0                                      B.  $-\frac{1}{6}$                                       C.  $-\frac{3}{10}$                                       D.  $\frac{1}{5}$

**Câu 7. [STER]** Tích phân  $\int_0^1 (3x + 1)(x + 3) dx$  bằng

- A. 12                                      B. 9                                      C. 5                                      D. 6

**Câu 8. [STER]** Tính tích phân  $I = \int_1^e \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$ .

**A.**  $I = \frac{1}{e}$

**B.**  $I = \frac{1}{e} + 1$

**C.**  $I = 1$

**D.**  $I = e$

**Câu 9. [STER]** Biết  $\int_3^5 \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} dx = a + \ln \frac{b}{2}$  với  $a, b$  là các số nguyên. Tính  $S = a - 2b$ .

**A.**  $S = 2$

**B.**  $S = -2$

**C.**  $S = 5$

**D.**  $S = 10$

**Câu 10. [STER]** Cho  $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx = a \ln 2 + b \ln 3$ , với  $a, b$  là các số hữu tỷ. Khi đó  $a + b$  bằng

**A.** 0

**B.** 2

**C.** 1

**D.** -1